## التعلم القبلي:

أوجـــد الوسط والوســيط والمنوال للبيـــانات :

٨ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١ ، ١٠

## تذكـــر أن :

القيمة المتطرفة هي القيمة التي تكون أصغر بكثير أو أكبر بكثير من باقي القيم من مجموعة البيانات

## (٤-٣) خصائص مقاييس النزعة المركزية

## التمهـــيد:

- مقاييس النزعة المركزية ( المنوال - الوسيط - الوسط الحسابي) تستـــخدم لحساب القيمة التي تتمركز حولها قيم مجموعة من البيانات ويشـــير إليـها كمعدل القيم.
- اختيار المقياس الإحصائي الأكثر مناسبة لعرض القيم من مجموعة البيانات يعتمد على الهدف من التعبير عن البيانات الإحصائية .



## خصائص مقاييس النزعة المركزية

| | الإيجابيات | السلبيات |
|---|---|---|
| المنوال | لا يتأثر بالقيم المتطرفة Biased values.<br>مفيد لأصحاب المصانع الذين يرغبون في النوع الأكثر تفضيلًا وقياسًا.<br>يمكن استخدامه لجميع البيانات النوعية. | يتجاهل معظم القيم.<br>نادرًا ما يستخدم في حسابات إضافية. |
| الوسط الحسابي | يأخذ جميع القيم بالحسبان،<br>ويستخدم في حسابات إضافية.<br>أكثر المقاييس الإحصائية استخدامًا.<br>يمكن استخدامه لمعرفة مجموع قيم البيانات في حالة معرفة عدد القيم. | لا يمكن إيجاده ما لم تعرف القيم جميعها.<br>يتأثر بالقيم المتطرفة. |
| الوسيط | يمكن معرفته من دون معرفة جميع القيم، ولا يتأثر بالقيم المتطرفة. | يأخذ بالحسبان ترتيب القيم فقط، لذا يتجاهل معظم القيم. |

## مثال توضيحي:

إذا كـــان درجات طـــالب في ١٠ اختـــبارات مـــن ٢٠ هي :

٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٧

إذا كان الهدف من عرض البيانات هو أن يبهر أصدقائه بدرجاته

أي مـــقياس من مقـــاييس النزعة المركـــزية يمكـــن استـــخدامه

## الحـــــــل:

المنـــــوال = ١٧

الوسط الحسابي= ٩,٨

الوســـــيط = ٩,٥

من الأفضل استخدام مقياس المنوال لأنه أعلى مقياس بين المقاييس الثلاثة



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

**مناقشة مثال** رقم(١٥) + **مثال** رقم (١٦) كتاب الطالب صفحة ١٤٨

**نشاط فردي:**

أ) أي مقياس من مقاييس النزعة المركزية أكثر فائدة لصانع الأحذية أعط تفسيرا لإجابتك.

ب) إذا جمعنا بيانات عن العمر فحدد المقياس الأنسب من مقاييس النزعة المركزية لمعرفة معدل العمر.

**نشاط ثنائي:**

١) إذا سئلت أن تجد معدل أطوال الطلبة في صفك ، فأي مقياس من مقاييس النزعة المركزية يمكنك أن تجد بإيجاد طولى طالبين على الأكثر؟

٢) في كل مجموعة من مجموعات البيانات الآتية ،قرر ما إذا كان الوسط الحسابي أصغر أو يساوي أو أكبر من الوسيط والمنوال:

أ ) أعمار المرضى الذين يتابعون علاجا دائما في المستشفى.

ب) عدد الأهداف التي سجلها فريق كرة القدم.

ج) أطوال البالغين القاطنين في إحدى المدن.



## تأثير القيم المتطرفة على مقاييس النزعة المركزية

**مثـــال:**

ا ) أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال للقيم

٤٠ ، ٤٠ ، ٧٠ ، ١٠٠ ، ١٣٠ ، ٢٥٠

ب) إذا استبدلنا القيمة ٢٥٠ بالقيمة ٨٨٠

ماذا يحدث لمقاييس النزعة المركزية

**نشاط فردي:** رقم ( ٤ ) كتاب النشاط صفحة ٨٣

**نشاط ثنائي:**

تم بيع مجموعة من المنازل في الجوار بمبلغ ٢٢٠٠٠٠، ٢٤٢٠٠٠ ، ٢٣٦٠٠٠ ، ٣٥٠٠٠٠ ريال عماني ، يرغب مشتر أن يعرف معدل الأسعار في المنطقة ،أي مقياس من مقاييس النزعة المركزية يساعده أكثر ، فسر إجابتك.

**التقويم الختامي :** رقم (٦) كتاب الطالب صفحة ١٥٢

**الواجب المنزلي :** رقم (٣) كتاب الطالب صفحة ١٤٨



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner